

University Bachelor of Technology (BUT) Computer Science

R1.01 – Introduction to software development

Section 5: Arrays and Strings

Section 5: Arrays and Strings

Content

- Subjects to be discussed:
 - Arrays
 - 1D & Multidimensional arrays
 - Pascal syntax
 - Exercises
 - Strings
 - Pascal syntax
 - Exercises

Section 5 – Arrays and Strings	Sessions	Hours
CM	11 - 12	2
TD		0
TP		0

	UE1.1 – Carry out an Application Development
☒	UE1.2 – Optimize Computer Applications

Section 5: Arrays and Strings

Arrays - Introduction

- 1 variable = 1 single value
- A collection = a series of values of any type, but with the same type. An array = a collection
- All values of an array are stored contiguously in memory
- To access (read or write) an element of an array, you need to know
 - Its name
 - The index (or rank) of the element
- An array has a fixed number of elements defined at the declaration

Section 5: Arrays and Strings

Arrays in algorithmics

- An array is defined with
 - Its name
 - Its size (lower and higher boundaries)
 - The type of its cells
- In algorithmics, you can manipulate arrays globally or element by element
- Beware of indexes out of range

Section 5: Arrays and Strings

Arrays in Pascal

- Main operations
 - Access to an element: []
 - Size of an array: length(...)
 - First index: low(...)
 - Last index: high(...)

Section 5: Arrays and Strings

Arrays in Pascal

- Anonymous types or type declaration

```
type
  tab100Int = array[1..100] of integer;
  tabAZ = array['a'..'z'] of boolean;

var
  monTab : tab100Int;
  monTab2 : tab100Int;
  monTab3 : array[5..15] of integer;
  monTab4 : array[5..15] of integer;

begin
  monTab := monTab2; { OK ! }
  monTab3 := monTab4; { ERREUR ! }
```

Section 5: Arrays and Strings

Arrays in Pascal

- Multidimensional arrays

```
type
  composante = (rouge, vert, bleu);
  wallpaper = array [0..1919, 0..1199, composante] of byte;

var t : wallpaper;
    i, j : integer;
    c : composante;

begin
  { ... }
  for i := 0 to 1919 do
    for j := 0 to 1199 do
      for c := rouge to bleu do
        write(t[i,j,c]); { ou t[i][j][c] }
```

Section 5: Arrays and Strings

Arrays in Pascal

- Parameter transmission and return value

```
unit temp;

interface
  type tab_entiers = array [1..10, 1..20] of integer;
  procedure afficheTabEntiers(t : tab_entiers);

implementation
  procedure afficheTabEntiers(t : tab_entiers);
  begin
    { ... }
  end;
```


Section 5: Arrays and Strings

Arrays in Pascal

- Parameter transmission and return value

```
// ...
program test;

// affiche le contenu d'un tableau d'entiers
procedure affiche (tab : array of Integer);
var
    i : Integer;           // indice de boucle
// ...
begin
    for i := low(tab) to high(tab) do // affichage du tableau élément par élément
        writeln (tab[i]);
    end;

const
    N = 10;

var
    t : Array [1..N] of Integer;
    i : Integer;           // indice de boucle
// ...
begin
    for i := 1 to N do // remplissage du tableau élément par élément
        t[i] := 2*i;
    end;
    affiche(t);
    readln;
end.
```

Section 5: Arrays and Strings

Arrays in Pascal

- Constant arrays

```
type tab_exemple = array [1..3] of integer;  
const t : tab_exemple = (12, 35, 4);
```

```
type tab_exemple = array [0..3, 0..2] of integer;  
const t : tab_exemple =  
    ((12, 35, 4),  
     (34, 18, 124),  
     (10, -4, 74),  
     (752, 3, 18));
```

Section 5: Arrays and Strings

Arrays - Exercises

- Write a procedure which fills in a 1D array of 10 integer values indexed from 1 to 10.
- Write a function which returns a 2D array which is the transpose of the array transmitted as an input parameter.
- Write a function which searches for an element in a 1D array. If the element exists, the function returns the index of the element. If it should not be the case, the function returns -1.

Section 5: Arrays and Strings

Strings - Introduction

- A String is an array composed of char
- Most of the language have the String type and specific functions / procedures to manipulate such data (length, concat, search, ...)
- In algorithmics, the use of strings is similar to the use of arrays

Section 5: Arrays and Strings

Strings in Pascal

- Type String
- Indexed from 1 to n (length)
- For example

Var

maChaine : String ;

Begin

maChaine := 'algorythmique' ;

maChaine [6] := 'i' ;

...

End.

Section 5: Arrays and Strings

Strings in Pascal

- Functions / Procedures

- upCase(String): String ; / upCase(char): Char ;
- lowerCase(String): String ; / lowerCase(Char): Char;
- Chr(Integer) : Char ;
- Ord (Char): Integer ;

Fonction/procédure	description
Length	Retourne la taille de la chaîne
Concat	Concatène plusieurs chaînes
Copy	Retourne une sous-chaîne d'une chaîne
Delete	Supprime une sous-chaîne d'une chaîne
Insert	Insère une sous-chaîne dans une chaîne
Pos	Retourne la position d'une sous-chaîne
Str	Convertit un nombre en chaîne
Val	Convertit une chaîne en nombre

Section 5: Arrays and Strings

Strings in Pascal

- Fonction Concat (opérateur +)

```
prenom := 'Tyrion';  
nom := 'Lannister';  
titre := 'M.';  
identite := Concat(titre, ' ', prenom, ' ', nom);  
{ identite vaut maintenant 'M. Tyrion Lannister' }  
identite := titre + ' ' + prenom + ' ' + nom; { idem }
```

- Fonction Copy

- Chaîne de départ
- Indice de départ
- Longueur à extraire

```
date := '20/11/2012';  
mois := Copy(date, 4, 2); { mois vaut '11' }
```

Section 5: Arrays and Strings

Strings in Pascal

- Procedure Delete (mêmes paramètres)

```
matiere := 'Algorit'; { ce mot n'existe pas en français }  
Delete(matiere, 5, 3);  
{ matiere vaut maintenant 'Algo', diminutif de Algorithmique }
```

- Procedure Insert

- Chaîne à insérer
- Chaîne dans laquelle insérer
- Position de départ de l'insertion

```
matiere := 'Algorithmie'; { ce mot n'existe pas en français }  
Insert('qu', matiere, 11);  
{ matiere vaut maintenant 'Algorithmique' vrai nom de la matiere }
```


Section 5: Arrays and Strings

Strings in Pascal

- **Fonction Pos**
 - Sous-chaîne à trouver
 - Chaîne à explorer

```
mail := 'francois.tavin@iut-dijon.u-bourgogne.fr';  
position := Pos('@', mail);  
domaine := Copy(mail, position+1, Length(mail)-position);  
{ domaine vaut maintenant 'iut-dijon.u-bourgogne.fr' }
```

- **Procedure Str**

```
note := 18.5;  
Str(note, texteNote); { texteNote vaut '1.85000000000000E+0001' }  
Str(note:5:2, texteNote); { texteNote vaut '18.50' }  
  
{ les options sont : longueur de la chaine puis nombre de décimales }
```

Section 5: Arrays and Strings

Strings in Pascal

- Procedure Val
 - Chaîne à convertir
 - Variable de destination du nombre
 - Variable pour indication de réussite (entier)

```
var texteNote : string;  
    note, reussite : integer;  
  
begin  
    texteNote := '18.5';  
    Val(texteNote, note, reussite);  
    if(reussite = 0) then  
        writeln(note)  
    else  
        writeln(reussite);  
  
end.
```



University Bachelor of Technology (BUT) Computer Science

Franck MARZANI

franck.marzani@u-bourgogne.fr

R1.01 – Introduction to software development

Section 5: Arrays and Strings